En búsqueda de las esquivas galaxias oscuras

Simón Rodríguez Arango

Las Galaxias Oscuras (Dark Galaxies), son halos de materia oscura de baja masa, derivados del modelo Λ CDM, el cual predice una abundante cantidad de ellos. Estos objetos suponen un reto para la astronomía observacional, ya que debido a su baja masa, fallaron en la formación estelar o tienen una eficiencia muy baja, por lo que resultan muy difíciles de observar. Sin embargo, se ha mostrado que es posible que estos, a pesar de no formar estrellas, posean un disco de gas con rotación, lo que haría posible su detección a través de la línea de 21 cm del hidrógeno. Dentro de este marco, el catálogo FASHI recopiló una gran cantidad de fuentes HI durante su misión de registrar un mapa del cielo galáctico y extragaláctico con una resolución angular ($\sim$ 3 arcmin) que permite captar candidatas a galaxias oscuras. *Marco Monaci et. al* realizaron una exhaustiva tarea de filtrar estas candidatas descartando las que tuvieran una contraparte luminosa en otros catálogos y que sí estuvieran aisladas, pasando así de 41,741 a 70 candidatas, entre ellas **J111803.15+311514.4**. La propuesta presente se centra en realizar observaciones detalladas de este objeto mediante interferometría usando el JVLA operando a la frecuencia central de 1420 MHz en la configuración B (11 km, $\sim$ 5 arcseg), para alcanzar una mejor relación entre la resolución y la sensibilidad del instrumento, de tal manera que se pueda resolver, pero que se logre captar la baja señal de la galaxia. Este estudio se hace con el fin de poder detallar con una mejor resolución su estructura, para así determinar la presencia, distribución y cinemática del gas en dicho halo, y así, obtener información más precisa para una confirmación de las teorizadas galaxias oscuras.

Justificación Científica

El modelo Λ CDM es el modelo cosmológico más robusto que se tiene en la actualidad y el cual predice un universo dominado por energía oscura, la cual aporta entre un $70 - 75\%$ de la densidad de energía del universo, seguido por un $20 - 25\%$ de materia oscura fría y solo alrededor de un $\sim 5\%$ de materia bariónica. Su éxito se debe a que los modelos logran ajustar muy bien con las observaciones en áreas como el Fondo Cósmico de Microondas, la formación jerárquica de estructuras, la armonía cósmica y la abundancia de elementos ligeros. En este sentido, es una teoría exitosa al estudiar el universo a gran escala.

Sin embargo, cuando se estudian escalas galácticas, surgen algunas tensiones que necesitan tanto de la construcción de teorías y de observaciones para poder refinar los parámetros. Una de las tensiones más importantes es la naturaleza desconocida de la materia y la energía oscura, ya que el 95% del universo estaría compuesto por un cuerpo el cual no se puede ver, ni interactuar.

Otro problema que tiene este modelo es el de los Satélites Faltantes (*Missing Satellite Problem*), tensión que nace debido a que las simulaciones predicen que las galaxias deberían estar rodeadas de subhalos de materia oscura o galaxias satélite, en una mayor proporción que la que se observa actualmente.

Partiendo de este problema es que se comienza a teorizar sobre las galaxias oscuras, las cuales son objetos que están casi enteramente hechos de materia oscura, con pocas o nada de estrellas. En general, se espera que las galaxias formen estrellas de acuerdo a su potencial gravitacional, el cual se rige por su halo de materia oscura. Pero, algunos halos por debajo de cierta masa límite fallan en formar estrellas a partir de su reservorio de gas.

Se hace importante entonces entender los mecanismos por los cuales se forman estos objetos, para tratar de resolver por este medio la tensión de los Satélites Faltantes, ¿por qué no vemos estos halos?, ¿por qué no lograron formar estrellas? y ¿pueden contener una masa de gas sin la

formación estelar típica de una galaxia luminosa? son algunas de las preguntas que permean este campo de forma constante.

Antecedentes Científicos

Una de las simulaciones más recientes realizadas en este campo (IllustrisTNG), trata de comparar las propiedades de las galaxias oscuras con las de galaxias luminosas (típicas). Para este estudio, las galaxias luminosas se definen como objetos con una razón ($M_\star/M_T > 1/10.000$) con $M_\star$ su masa estelar y M_T su masa total; y las galaxias oscuras con un límite superior de ($M_\star/M_T < 1/10.000$), las cuales pueden tener una fracción muy pequeña de masa estelar, o completamente nula.

Los resultados de esta simulación arrojaron que la diferencia entre estos objetos empieza a darse a partir de su evolución joven, dado que el ambiente donde nacen marca significativamente la interacción con otras galaxias, mostrando que las galaxias luminosas se forman en regiones más densas del espacio y con una mayor interacción de mergers, mientras que las oscuras, en zonas aisladas donde parece que hay una correlación entre un espín alto y la posterior formación de una galaxia de este tipo. Una anotación importante de este estudio es que parece que la época de reionización juega un papel importante en el destino de las galaxias jóvenes, ya que el calentamiento y expulsión del gas en esta etapa pudo generar la diferenciación entre ambos tipos, generando que las oscuras se quedaran sin el material suficiente para la formación de estrellas. Para concluir con este punto, los autores señalan que debido a que la estructura de una galaxia oscura es en su mayoría hidrógeno neutral, sugieren que las detecciones en rayos x podrían ser retadoras debido a sus bajas temperaturas, pero que este gas sería posible trazarlo a través de la línea de 21 cm, apareciendo como fuentes HI sin contraparte óptica.

En este contexto entran las observaciones del catálogo FASHI por parte del telescopio FAST, el cual se encuentra haciendo actualmente un survey ciego en HI en una región de -14 a 66 grados de declinación, con una resolución de 3', una sensitividad de 0.76 y una resolución espectral de 6.4 kms^{-1} y del cual se espera tener un registro de una gran parte del cielo.

Aprovechando estos datos, (Monaci et al.) realizaron un filtrado de las fuentes HI encontradas en la primera entrega de este catálogo, para definir posibles candidatas a galaxias oscuras. Para esto, aplicaron algunos criterios fuertes para descartar otro tipo de objetos

- Revisaron que los objetos no tuvieran una contraparte óptica en otros catálogos y bases de datos.
- Acotaron la distancia de búsqueda a 50 Mpc.
- Se descartaron galaxias que estuvieran a menos de 150 Kpc de distancia de otras galaxias.
- Se tuvieron en cuenta solamente las fuentes con un S/N mayor a 5.

Estos requerimientos se hicieron por diversas razones. Para el primer ítem, es importante que se descarten los objetos que tengan contrapartes luminosas debido a que directamente dejarían de ser galaxias oscuras. Para el segundo ítem, acotar objetos a 50 Mpc permite proteger la señal del RFI, dado que debido al redshift, las galaxias a menos de 50 Mpc tienen un límite de velocidad de $3500km/s$, lo que hace que su desplazamiento de frecuencia siga cayendo en la banda entre $1403 - 1419MHz$ que sigue siendo la banda protegida por radioastronomía, evitando posibles interferencias terrestres. Además, a estas distancias el z sigue siendo muy pequeño, lo que permite aplicar la ley de Hubble-Lemaitre $d = cz/H_0$ para definir la distancia a ellos. También se revisó que estuvieran lo suficientemente aisladas de otros objetos para descartar que el gas fuera material sobrante de interacciones de marea entre galaxias, los cuales pueden dejar rastros de este evento

hasta a 150 Kpc de distancia. Para el último ítem, la relación S/N suele ser menor en este tipo de objetos, así que se descartaron los que tuvieran un valor muy bajo, ya que no era posible distinguir bien entre el objeto y el ruido de fondo. Con estos filtros y otros más, el catálogo pasó de tener inicialmente 41.741 fuentes HI a 70 posibles candidatas.

Con estos datos seleccionados, se realizó estadística para conocer mejor la población, encontrando algunas tensiones con respecto a simulaciones como la de IllustrisTNG. Uno de los primeros resultados importantes es que la distribución parece uniforme en el cielo, contrario a lo que se veía en la simulación, donde estas se encontraban mayormente en zonas aisladas. Sin embargo, se aclaró que es una observación sesgada ya que es la primera entrega y falta por estudiar una gran porción del cielo. Otro dato que arrojó la estadística, es que para más de 36 Mpc no se ven tantas candidatas como se esperaba, a pesar de que el FAST tiene una sensitividad suficiente para ver a estas distancias.

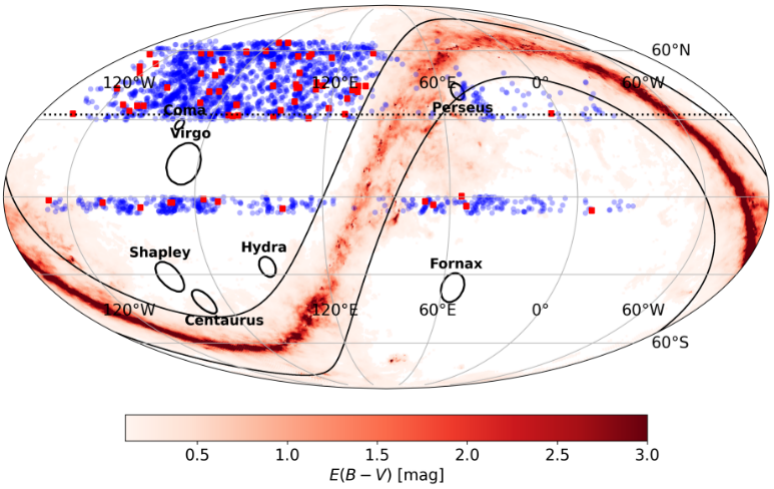


Figure 1: Imagen tomada de Monaci, et al. Distribución en el cielo de las candidatas a galaxias oscuras (cuadrados rojos) y galaxias con contraparte óptica. El mapa de color muestra el enrojecimiento E(B-V) tomado de (Chiang, 2023). El contorno negro marca el plano galático entre $b = \pm 15$ y las elipses negras son cúmulos galáticos bien conocidos, para poner en contexto la posición de las candidatas en el cielo.

Entre las 70 candidatas, destaca la fuente FASHI J111803.15+311514.4. Esta nube de gas cumple de manera estricta con la ausencia total de contrapartida óptica en los sondeos más profundos (DESI Legacy Survey) y se encuentra perfectamente aislada espacialmente de otras galaxias brillantes. Debido a que sus propiedades cinemáticas y su masa de hidrógeno encajan en las predicciones teóricas de galaxias oscuras en rotación, la elegimos como nuestro objetivo de estudio.

Objetivos Científicos

La presente investigación busca estudiar el objeto FASHI J111803.15+311514.4 mediante observaciones interferométricas de alta resolución para obtener las siguientes observaciones

- Mapear la distribución espacial del gas HI para confirmar que no coincide con ninguna galaxia óptica tenue en la línea de visión.
- Medir la cinemática del gas para confirmar si presenta un perfil de rotación acorde al de un disco aislado y descartar definitivamente que sea una cola de marea de una interacción entre galaxias luminosas.

Información Técnica

Dentro de las 70 candidatas a galaxias oscuras propuestas por Monaci et al., la elección de la fuente objetivo se determinó a través de un filtrado riguroso. Se seleccionaron los objetos con mayor relación S/N para garantizar la viabilidad observacional, y se descartaron aquellas fuentes que tuvieran un W_{50} muy ancho ($\geq$150 km/s), dado que esto es un fuerte indicio de una superposición de múltiples nubes independientes rotando en la misma línea de visión. Entre las galaxias resultantes, se escogió la candidata J111803.15+311514.4 por tener una declinación muy cercana a la latitud geográfica del interferómetro JVLA ($\sim 34°$), lo que garantiza una excelente cobertura en el plano uv y un haz sintetizado circular casi perfecto.

Dentro de los comentarios de los autores, se menciona que dentro del beam de esta fuente se encuentra PGC 1938598, la cual es una galaxia que está a más de 600 Mpc de nuestra fuente de interés, pero que debido a la baja resolución espacial del telescopio de plato único FAST, la emisión de la galaxia de fondo y nuestra nube de gas quedan espacialmente no resueltas, de modo que se hace necesario utilizar el JVLA para poder mapear el gas y confirmar visualmente que no existe una contraparte óptica local para esta nube de hidrógeno. Para el JVLA en su configuración B, tendremos una resolución angular cercana a ~ 5 arcseg, ideal para el mapeo del gas. Además, resolver espacialmente la estructura del disco es necesario para medir sus diámetros angulares (eje mayor y menor), para calcular la inclinación de la galaxiay poder realizar la corrección geométrica que nos permita calcular la verdadera velocidad de rotación y la masa dinámica del sistema. Con respecto al campo de visión primario el JVLA cuenta con un tamaño de aproximadamente 30 minutos de arco, y dado que la fuente está a 35.2 Mpc, su tamaño aparente será cercano a 2 minutos de arco, encajando perfectamente en el campo de visión del interferómetro.

Finalmente, para calcular el tiempo de integración, consideramos que la fuente objetivo tiene un flujo pico de 7.66 mJy. Para resolver cinemáticamente el ancho de la línea ($W_{50} = 93.63$ km/s) utilizaremos una resolución espectral de $\Delta v = 1.5$ km/s, lo que a la frecuencia de reposo del gas de hidrógeno neutro (1420.4 MHz) corresponde a un ancho de banda del canal $\Delta\nu = 7.1$ kHz. Esta resolución nos proporcionará más de 60 canales a lo largo del perfil espectral de la galaxia, permitiendo un mapeo cinemático detallado. Nuestro objetivo es alcanzar una sensibilidad de ruido RMS (σ_{rms}) de 1.0 mJy/beam en cada canal, asegurando un valor S/N superior a 7σ en el pico de emisión.

Utilizando la ecuación del Radiómetro para arreglos interferométricos, y considerando que el JVLA tiene un total de 27 antenas, y una $SEFD \sim 300$ Jy para la banda L, calculamos que el tiempo de integración requerido en la fuente es de aproximadamente 2.5 horas. Debido a la necesidad de una fase previa de calibraciones, se solicita un tiempo total de telescopio de 3.5 horas para garantizar el cumplimiento de los objetivos científicos.

Referencias

Lee, G., Hwang, H. S., Lee, J., Shin, J., & Song, H. (2024). Understanding the Formation and Evolution of Dark Galaxies in a Simulated Universe. ApJ, 962, 129.

Monaci, M., Forbes, D. A., Gannon, J. S., Koribalski, B. S., Bekki, K., Brodie, J. P., & Couch, W. J. FAST and Dark: A catalogue of Dark Galaxy Candidates within 50 Mpc.

Zhang, C.-P., et al. (2024). The FAST All Sky HI survey. Science China Physics, Mechanics, and Astronomy, 67, 219511.

Condon, J. J., & Ransom, S. M. (2016). Essential Radio Astronomy. Princeton University Press.